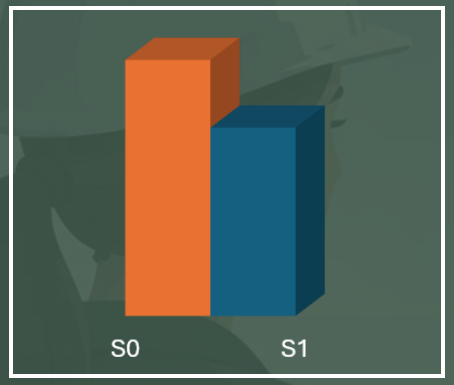
Propuesta:
No consumir menos, consumir en el momento adecuado



H1: Puede conseguirse ahorro económico



H2: El ahorro cambia según el día

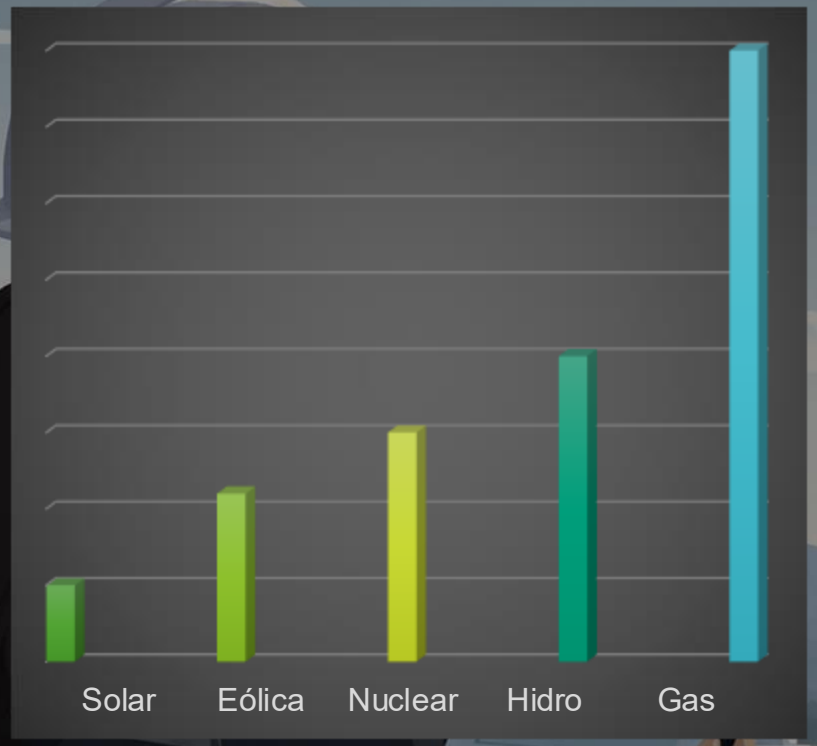


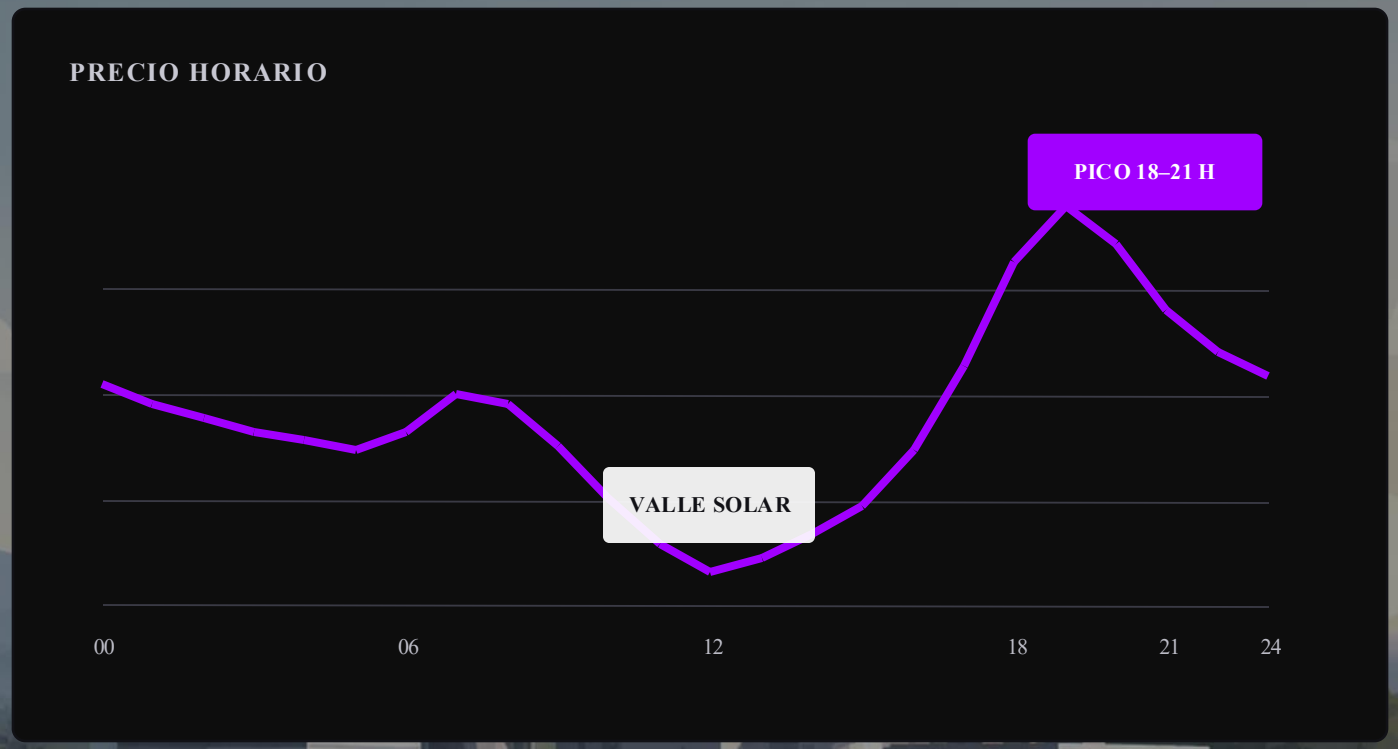
H3: Lo barato no siempre es nocturno



H4: Cada fuente de energía mueve el precio

Contexto del mercado



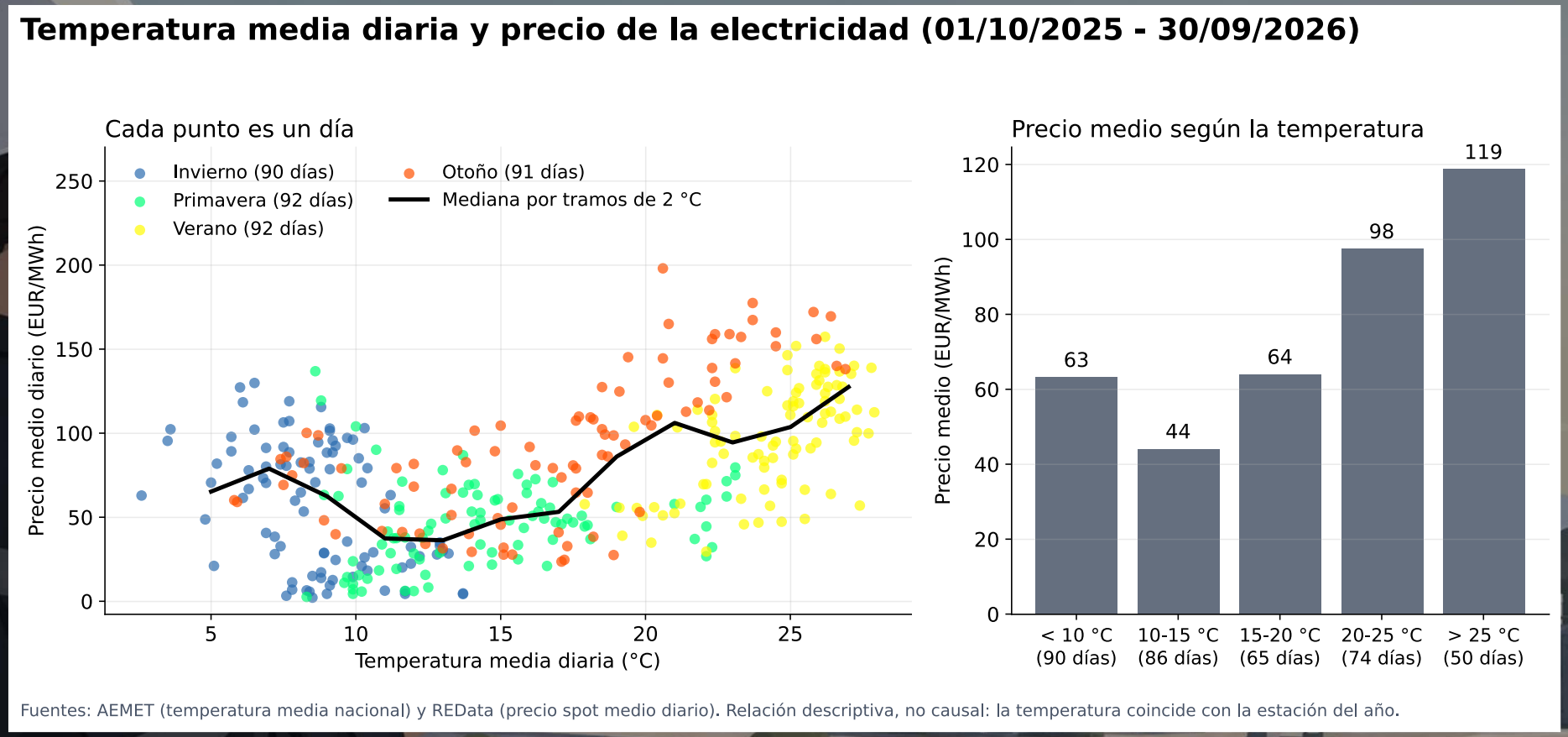


1. REData

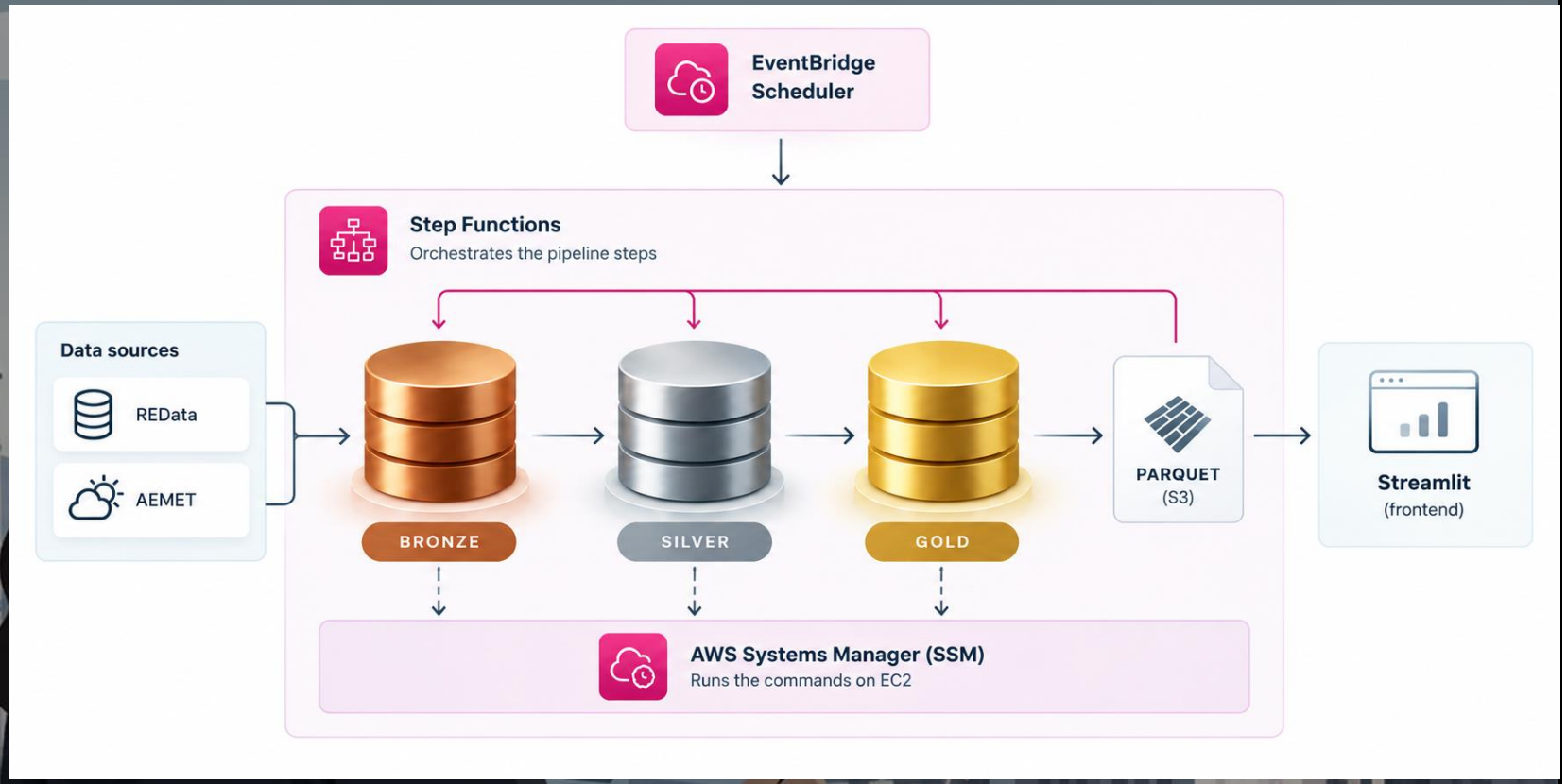
2. AEMET

3. Gas + Demanda

Relación precio-temperatura



Modelo y Arquitectura



Fórmulas :

- $ahorro\ diario = coste_{S_1} - coste_{S_0}$
- $ahorro\ anual = \sum ahorro\ diario$
- $ahorro\ anual(\%) = \frac{S_1 - S_0}{S_0/100}$

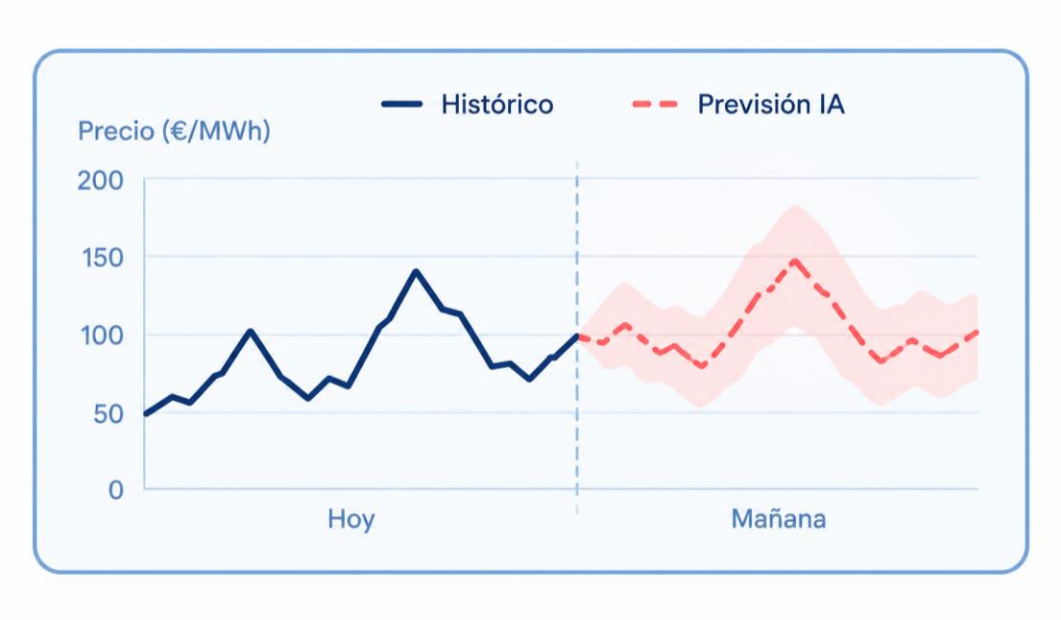
- Calcular S_0:

$$\sum_{i=8:00}^{19:00} 2.5MWh * precio(i)$$

- Calcular S_1:
  1. Ordenar por precio ascendiente
  2. Asignar min(7, energía restante) hasta 30 MWh
  3. Coste $S_1 = 7 * (precio\ hora\ más\ barata) + \cdots + 2 * (cuarta\ hora\ más\ barata)$

Out of Scope

Previsión de precios con IA



Sin precios conocidos de antemano

Restricciones de la empresa

- Ventana horaria y horas sin consumo
- Límite de consumo nocturno
- Horas consecutivas y arranques
- Potencia mínima y paradas
- Incompatibilidad entre procesos

De ordenar a programación lineal con PuLP